数字孪生：

1、**含义**：数字孪生不只是对系统完成数字化、可视化或预测。其本质是**模型与某个特定现实系统紧密耦合，并随真实系统一同演化**。

2、**定义**：数字孪生是能够在动态变化的环境中，支撑决策、指导行动的模型。

3、**本质特点**

（1）数字模型并非单纯的虚拟复刻；**它是一套计算框架，可让模型误差可观测、可量化，并接受外部审查。**

4、**关节特征**：

（1）**同步对齐**：利用实时测量数据，将模型状态与特定真实系统对齐；

（2）**情景决策**：支撑多种未来情景推演，对比、筛选不同干预方案；

（3）**选择性建模**：针对当前待解决的特定决策问题，识别哪些要素是必须保留的，而非复刻全部细节；

（4）**可信度动态维持**：数字孪生的可信度无法一次性验证永久生效，可靠性需要持续维护。

5、**难点**：

（1）在于**约束条件下的约化科学**：判定哪些信息可以舍弃，同时不丢失对决策至关重要的内容；

（2）**自反性（预测 / 干预会改变系统本身）**，预测或干预行为本身会改变真实系统，扰动系统行为，甚至导致预测失效。

解决方式：高风险建模领域早已通过**验证、确认与不确定性量化（VVUQ）** 框架处理这类问题：该框架将模型可信度绑定在使用场景以及错误带来的后果之上[8]。对于复杂自适应系统的数字孪生，可靠性需要主动运维，包括监测模型漂移与数据漂移[9]、规范化定义更新准则、保存完整审计追踪与版本历史，并在每次干预实施后，系统性地重新检验底层假设。

6、**数字孪生符合的条件**：

（1）依据新的实测证据持续更新

（2）用于评估各类备选干预方案；

（3）具备实证可证伪性；

（4）随边界条件演化而迭代修正